

34

SISTEMAS-L (LINDENMAYER)

CURVA DE PEANO

Subtipo: Curva de Llenado del Espacio — 1890

«El Shock Matemático de Peano»

DESCRIPCIÓN

En 1890, **Giuseppe Peano rompió las matemáticas**. Descubrió esta curva capaz de pasar por todos los puntos de un cuadrado. Fue la primera demostración de que una línea (1D) puede llenar una superficie (2D). La reacción de la comunidad matemática fue de incredulidad y escándalo — rompía la intuición más básica sobre dimensiones. El script usa la construcción original de Peano sobre una rejilla de 3×3: en cada iteración, cada segmento se sustituye por 9 sub-segmentos en forma de 'S'.

FÓRMULA MAESTRA

Axioma: $F \cdot F \rightarrow F+F-F-F-F+F+F-F$ Cada segmento $\rightarrow$ 9 sub-segmentos en rejilla 3×3 · Dimensión $D=2$ en el límite · Ángulo: 90°

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

900 frames (15 segundos a 60 fps)

VÉRTICES

~59.000 vértices (Iteración 5)

DIMENSIÓN

 $D = 2,0$ — función sobreyectiva del cuadrado

REJILLA

3×3 — 9 sub-segmentos por cada 1

PALETA

Turbo (recorrido temporal visible)

MATEMÁTICO

Giuseppe Peano (1858–1932) — Italia

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Curva de Peano fue el detonante de una **crisis en los fundamentos de las matemáticas** que duró décadas. Si una línea puede llenar un cuadrado, ¿qué es realmente una «dimensión»? Esto llevó a Hausdorff, Cantor y otros a reformular los conceptos básicos de la topología. Hoy, esta crisis ha producido herramientas que usan los **físicos de materia condensada** para clasificar fases cuánticas de la materia — incluyendo los superconductores topológicos.